

第十九讲：广义逆

要点回顾

考虑最小二乘问题：

$$\min_{\vec{\beta}} \|X\vec{\beta} - \vec{y}\|^2$$

其最优解 $\vec{\beta}^*$ 满足正规方程

$$X^T X \vec{\beta}^* = X^T \vec{y}.$$

若 X 为 $m \times n$ 矩阵，则 $X^T X$ 为 $n \times n$ 矩阵。由 $\text{rank}(X^T X) = \text{rank}(X)$ 可知 $\vec{\beta}^*$ 的解空间维数为 $n - \text{rank}(X)$ 。因此当 X 列满秩时， $\vec{\beta}^*$ 有唯一解

$$\vec{\beta}^* = (X^T X)^{-1} X^T \vec{y}.$$

问题：如果 X 不是列满秩的，上述解该如何表示？

正规方程 $X^T X \vec{\beta}^* = X^T \vec{y}$ 本质上是一个形如 $A\vec{x} = \vec{b}$ 的线性方程组，其解可形式地记为

$$\vec{x} = "A^{-1}" \vec{b}.$$

即便 A 不可逆，我们仍希望找到某种 “ A^{-1} ”，使得在求解上述方程时能够发挥与逆矩阵类似的作用。

广义逆的定义

对可逆矩阵 A^{-1} ，有

$$A \cdot A^{-1} \cdot A = A.$$

我们以此为出发点，定义广义逆。

定义 1 对矩阵 $A_{m \times n}$ ，一切满足方程 $AXA = A$ 的矩阵 X 称为 A 的**广义逆**，记为 A^- 。

问题：广义逆是否存在？如何构造？

对矩阵 A ，可由初等变换将其化为标准形：存在初等矩阵 $E_1, \dots, E_s$ 及 $D_1, \dots, D_t$ 使得

$$E_1 \cdots E_s A D_1 \cdots D_t = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

记 $P = E_1 \cdots E_s$ ， $Q = D_1 \cdots D_t$ ，则存在可逆矩阵 P, Q 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \iff A = P^{-1} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^{-1}.$$

广义逆的存在性与构造

定理 1 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $\text{rank}(A) = r$ 。若

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q,$$

其中 P, Q 为可逆矩阵, 则

$$A^- = Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & B \\ C & D \end{pmatrix} P^{-1},$$

其中 B, C, D 可取任意 (尺寸相容的) 矩阵。

证明 设 X 为 A 的广义逆, 即满足 $AXA = A$ 。代入 A 的分解式有:

$$\begin{aligned} AXA = A &\iff P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q X P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q \\ &\iff \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} (QXP) \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

设 $QXP = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$, 则

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故 $B_{11} = I_r$, 而 B_{12}, B_{21}, B_{22} 可取任意矩阵。因此

$$X = Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

■

推论 1

1. 对一切矩阵 A , 其广义逆都存在, 且并不一定唯一。
2. A^- 唯一 $\iff A$ 为可逆方阵, 此时 $A^- = A^{-1}$ 。
3. $\text{rank}(A^-) \geq \text{rank}(A) = \text{rank}(A^- A) = \text{rank}(A \cdot A^-)$ (由定义可得)。

利用广义逆求解线性方程组

定义广义逆的目的是为了求解线性方程组。下面的定理给出了如何利用广义逆描述线性方程组的解。

定理 2 设 $A\vec{x} = \vec{b}$ 有解, 则有:

1. 对 A 的任意一个广义逆 A^- , $\vec{x} = A^-\vec{b}$ 必为 $A\vec{x} = \vec{b}$ 的一个解。

2. 齐次方程组 $A\vec{x} = \vec{0}$ 的通解为

$$\vec{x} = (I - A^-A)\vec{z},$$

其中 $\vec{z}$ 为任一向量。

3. $A\vec{x} = \vec{b}$ 的通解为

$$\vec{x} = A^-\vec{b} + (I - A^-A)\vec{z},$$

其中 $\vec{z}$ 为任一向量。

4. 当 A^- 取遍 A 的所有广义逆时, $A^-\vec{b}$ 构成了 $A\vec{x} = \vec{b}$ 的全部解。

证明 (1) 由于 $A\vec{x} = \vec{b}$ 有解, 存在 $\vec{x}_0$ 满足 $A\vec{x}_0 = \vec{b}$ 。令 $\vec{x} = A^-\vec{b}$, 则

$$AA^-\vec{b} = AA^-A\vec{x}_0 = A\vec{x}_0 = \vec{b},$$

故 $A^-\vec{b}$ 是方程的一个解。

(2) 设 $\vec{x}_0$ 为 $A\vec{x} = \vec{0}$ 的任一解, 即 $A\vec{x}_0 = \vec{0}$ 。则

$$\vec{x}_0 = A^-A\vec{x}_0 + (I - A^-A)\vec{x}_0 = \vec{0} + (I - A^-A)\vec{x}_0 = (I - A^-A)\vec{x}_0,$$

即任一解都具有 $(I - A^-A)\vec{z}$ 的形式。

反之, 对任意向量 $\vec{z}$, 由

$$A(I - A^-A)\vec{z} = (A - AA^-A)\vec{z} = \vec{0},$$

知 $(I - A^-A)\vec{z}$ 为 $A\vec{x} = \vec{0}$ 的解。

因此 $\vec{x} = (I - A^-A)\vec{z}$ 即为 $A\vec{x} = \vec{0}$ 的全部解。

(3) 由 $A\vec{x} = \vec{b}$ 的解 = 通解 (齐次部分) + 特解, 结合 (1) 与 (2) 即得结论。

(4) 由 (1) 已知 $A^-\vec{b}$ 为一个解。再证: 对任一解 $\vec{x}_0$, 存在 A^- , 使得 $A^-\vec{b} = \vec{x}_0$ 。

取上述 $A^- = G$ (即 (1) 中任一广义逆), 由 (3) 知存在 $\vec{z}_0$ 使

$$\vec{x}_0 = G\vec{b} + (I - GA)\vec{z}_0.$$

取 $\vec{z}_0 = U\vec{b}$, 其中 $U = \frac{\vec{z}_0\vec{b}^T}{\|\vec{b}\|^2}$, 则

$$\vec{x}_0 = G\vec{b} + (I - GA)U\vec{b} = [G + (I - GA)U]\vec{b}.$$

记 $H = G + (I - GA)U$, 可以验证 $AHA = A$ (即 H 仍为 A 的广义逆), 故命题得证。 ■

广义逆在最小二乘问题中的应用

在广义逆的定义下，最小二乘问题 $\min \|X\vec{\beta} - \vec{y}\|^2$ 的解满足正规方程

$$(X^T X)\vec{\beta}^* = X^T \vec{y},$$

即

$$\vec{\beta}^* = (X^T X)^- X^T \vec{y}.$$

正规方程的解不唯一！是否会导致预测值不唯一？

在数据集 $\vec{x}_1^T, \dots, \vec{x}_n^T$ 上，记

$$X = \begin{pmatrix} \vec{x}_1^T \\ \vdots \\ \vec{x}_n^T \end{pmatrix},$$

预测值为

$$X\vec{\beta}^* = \begin{pmatrix} \vec{x}_1^T \vec{\beta}^* \\ \vdots \\ \vec{x}_n^T \vec{\beta}^* \end{pmatrix} = X(X^T X)^- X^T \vec{y}.$$

它的值是否唯一？

定理 3 对任一矩阵 A ， $A(A^T A)^- A^T$ 与广义逆 $(A^T A)^-$ 的选取无关。

证明 由 $C(A^T) = C(A^T A)$ (线性代数基本定理) 可知， A^T 与 $A^T A$ 之间相差一个右乘的变换，即存在矩阵 B 满足

$$A^T = A^T A B \implies A = B^T A^T A.$$

故

$$A(A^T A)^- A^T = B^T A^T A \cdot (A^T A)^- \cdot A^T A B = B^T A^T A B = AB,$$

现在设 B_1, B_2 都满足

$$A^T A B_1 = A^T, \quad A^T A B_2 = A^T.$$

两式相减得到

$$A^T A(B_1 - B_2) = 0.$$

记

$$B_1 - B_2 = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_m \end{pmatrix},$$

其中每个 $v_i \in \mathbb{R}^n$ 。于是

$$A^T A v_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

由 $\mathcal{N}(A^T A) = \mathcal{N}(A)$ 可知

$$v_i \in \mathcal{N}(A),$$

即

$$A v_i = 0.$$

因此

$$A(B_1 - B_2) = 0,$$

从而

$$AB_1 = AB_2.$$

所以, 虽然满足 $A^T AB = A^T$ 的 B 可能不唯一, 但 AB 是唯一的, 与 $(A^T A)^-$ 的选取无关。■

推论: 最小二乘优化得到的拟合值

$$\vec{y}^* = X\vec{\beta}^* = X(X^T X)^- X^T \vec{y}$$

对任意 $(X^T X)^-$ 都是不变的。即在 X 不列满秩的情况下, 任意解 $\vec{\beta}^*$ 对应于训练集 $\vec{y}$ 的预测值不变!

Moore–Penrose 广义逆

A^- 不唯一, 是否有具有代表性的研究对象?

定义 2 对任意矩阵 A , 若 X 满足

$$AXA = A, \quad XAX = X, \quad (AX)^T = AX, \quad (XA)^T = XA,$$

则称 X 为 A 的 **Moore–Penrose 广义逆**, 记为 A^+ 。

存在性

命题 1 对 A 满足 $\text{rank}(A) = r$, 存在正交方阵 P 和 Q 满足

$$A = P \begin{pmatrix} \Delta_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^T,$$

其中 $\Delta_r = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$, λ_i^2 为 $A^T A$ 的特征值。

证明 由 $A^T A$ 为半正定矩阵, 存在正交方阵 Q 满足

$$Q^T A^T A Q = \begin{pmatrix} \Delta_r^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

取 $B = AQ$, 则

$$B^T B = Q^T A^T A Q = \begin{pmatrix} \Delta_r^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故 B 的列向量两两正交, 且前 r 个列向量的长度依次为 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, 后 $n - r$ 个为零向量。因此存在正交方阵 $P_{m \times m}$ 满足

$$B = P \begin{pmatrix} \Delta_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由 $B = AQ$ 知

$$AQ = P \begin{pmatrix} \Delta_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies A = P \begin{pmatrix} \Delta_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^T.$$

■

定理 4 基于上述分解,

$$A^+ = Q \begin{pmatrix} \Delta_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^T,$$

且 A^+ 是唯一的。

证明 验证 4 条性质: 以 AA^+A 为例,

$$AA^+A = P \begin{pmatrix} \Delta_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^T \cdot Q \begin{pmatrix} \Delta_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^T \cdot P \begin{pmatrix} \Delta_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^T = P \begin{pmatrix} \Delta_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^T = A.$$

其余三条性质同理可验证。

唯一性: 设 X 和 Y 均为 A^+ , 则由四条性质有

$$\begin{aligned} X &= XAX = X(AX)^T = XX^T A^T = XX^T (AYA)^T = XX^T A^T Y^T A^T \\ &= X(AX)^T (AY)^T = X(AX)(AY) = (XAX)(AY) = XAY. \end{aligned}$$

同理可证

$$\begin{aligned} Y &= YAY = (YA)^T Y = A^T Y^T Y = (AXA)^T Y^T Y = A^T X^T A^T Y^T Y \\ &= (XA)^T (YA)^T Y = (XA)(YA)Y = (XA)(YAY) = XAY. \end{aligned}$$

故 $X = XAY = Y$, 唯一性成立。 ■

A^+ 的一些性质

由 A^+ 的定义可得以下结论:

1. $(A^+)^+ = A$;
2. $(A^+)^T = (A^T)^+$;
3. $I \succeq A^+A$ (即 $I - A^+A$ 为半正定矩阵);
4. $\text{rank}(A^+) = \text{rank}(A)$;
5. $A^+ = (A^T A)^+ A^T = A^T (A A^T)^+$;
6. $(A^T A)^+ = A^+ (A^T)^+$;
7. 若 $\vec{a}$ 为非零向量, 则 $\vec{a}^+ = \frac{\vec{a}^T}{\|\vec{a}\|^2}$;
8. 若 A 为对称方阵, 记 $A = P \begin{pmatrix} \Delta_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^T$, 则 $A^+ = P \begin{pmatrix} \Delta_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^T$.

证明 仍设

$$A = P \begin{pmatrix} \Delta_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^T, \quad A^+ = Q \begin{pmatrix} \Delta_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^T.$$

1. 由 A^+ 的表示可知

$$(A^+)^+ = P \begin{pmatrix} \Delta_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^T = A.$$

2. 由

$$A^T = Q \begin{pmatrix} \Delta_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^T P^T$$

可得

$$(A^T)^+ = P \begin{pmatrix} \Delta_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^T Q^T = (A^+)^T.$$

3. 由

$$A^+A = Q \begin{pmatrix} \Delta_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^T P \begin{pmatrix} \Delta_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^T = Q \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^T,$$

故

$$I - A^+A = Q \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} Q^T \succeq 0.$$

因此 $I \succeq A^+A$ 。

4. 由正交矩阵不改变秩,

$$\text{rank}(A^+) = \text{rank} \begin{pmatrix} \Delta_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = r = \text{rank}(A).$$

5. 由

$$A^T A = Q \begin{pmatrix} \Delta_r^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^T,$$

得

$$(A^T A)^+ = Q \begin{pmatrix} \Delta_r^{-2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^T.$$

因此

$$\begin{aligned} (A^T A)^+ A^T &= Q \begin{pmatrix} \Delta_r^{-2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^T Q \begin{pmatrix} \Delta_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^T P^T \\ &= Q \begin{pmatrix} \Delta_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^T = A^+. \end{aligned}$$

同理, 由

$$A A^T = P \begin{pmatrix} \Delta_r^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^T,$$

得

$$A^T (A A^T)^+ = Q \begin{pmatrix} \Delta_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^T = A^+.$$

6. 由上式

$$(A^T A)^+ = Q \begin{pmatrix} \Delta_r^{-2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^T.$$

又

$$\begin{aligned} A^+(A^T)^+ &= Q \begin{pmatrix} \Delta_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^T P \begin{pmatrix} \Delta_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^T Q^T \\ &= Q \begin{pmatrix} \Delta_r^{-2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^T = (A^T A)^+. \end{aligned}$$

7. 令

$$X = \frac{\vec{a}^T}{\|\vec{a}\|^2}.$$

则

$$\vec{a} X \vec{a} = \vec{a}, \quad X \vec{a} X = X,$$

且

$$(\vec{a} X)^T = \vec{a} X, \quad (X \vec{a})^T = X \vec{a}.$$

故由 Moore–Penrose 广义逆的唯一性,

$$\vec{a}^+ = X = \frac{\vec{a}^T}{\|\vec{a}\|^2}.$$

8. 若 A 为对称方阵, 且

$$A = P \begin{pmatrix} \Delta_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^T,$$

则在上面的表示中取 $Q = P$, 即得

$$A^+ = P \begin{pmatrix} \Delta_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^T.$$

■

Moore–Penrose 广义逆的几何意义

推论 2 若 $A\vec{x} = \vec{b}$ 有解, 则 $A^+\vec{b}$ 必为一个解。 $A^+\vec{b}$ 在解中有几何含义: 它是 $A\vec{x} = \vec{b}$ 所有解中模长最小的解。

证明 由广义逆的定义, $A\vec{x} = \vec{b}$ 的解可表为

$$\vec{x} = A^+\vec{b} + (I - A^+A)\vec{z},$$

其中 $\vec{z}$ 为任一向量。则

$$\|\vec{x}\|^2 = \|A^+\vec{b}\|^2 + \|(I - A^+A)\vec{z}\|^2 + 2\langle A^+\vec{b}, (I - A^+A)\vec{z} \rangle.$$

其中

$$\begin{aligned}
 \langle A^+ \vec{b}, (I - A^+ A) \vec{z} \rangle &= \vec{b}^T (A^+)^T (I - A^+ A) \vec{z} \\
 &= \vec{b}^T (A^+)^T (I - A^+ A)^T \vec{z} \\
 &= \vec{b}^T (A^+ - A^+ A A^+)^T \vec{z} \\
 &= \vec{0}.
 \end{aligned}$$

(最后一步用到 $A^+ A A^+ = A^+$.)

故

$$\|\vec{x}\|^2 \geq \|A^+ \vec{b}\|^2,$$

且当 $(I - A^+ A) \vec{z} = \vec{0}$ 时取等号。即 $A^+ \vec{b}$ 是 $A \vec{x} = \vec{b}$ 所有解中模长最小的解。 ■

投影矩阵

投影矩阵 P : (对称) $P^2 = P$, 幂等矩阵即是投影矩阵。例如, 列空间 $C(A)$ 上的投影矩阵为

$$A(A^T A)^{-1} A^T,$$

这个事实成立的前提: $A^T A$ 可逆, 即 A 列满秩。若 A 不列满秩, 怎么办?

正式: 用 $(A^T A)^-$ 代替, 记

$$P = A(A^T A)^- A^T.$$

则 $P^2 = P$, 即 P 是幂等 (投影) 矩阵。

证明 由 $A(A^T A)^- A^T$ 与广义逆的选取无关可得

$$\begin{aligned}
 P^2 &= A(A^T A)^- A^T A(A^T A)^- A^T \\
 &= A(A^T A)^- (A^T A) (A^T A)^- A^T \\
 &= A(A^T A)^- A^T \\
 &= P.
 \end{aligned}$$

故 $P^2 = P$ 成立。 ■

P 是一个投影矩阵, 但

$$P = A(A^T A)^- A^T$$

是在 $C(A)$ 上的投影吗?

定理: $P = A(A^T A)^- A^T$ 是在 $C(A)$ 上的投影矩阵。

证明 设 B 为一矩阵, 满足 $C(B) = C(A)^\perp$, 则对任一 $\vec{x}$, 其可表为

$$\vec{x} = A\vec{\alpha} + B\vec{\beta}.$$

则

$$\begin{aligned}
 P\vec{x} &= PA\vec{\alpha} + PB\vec{\beta} \\
 &= A(A^\top A)^+ A^\top A\vec{\alpha} + A(A^\top A)^- A^\top B\vec{\beta} \\
 &= A(A^\top A)^+ A^\top A\vec{\alpha} \\
 &= A\vec{\alpha}.
 \end{aligned}$$

即 P 将任意 $\vec{x}$ 投影到 $C(A)$ 。而若 $\vec{x} \in C(B)$, 则 $\vec{x} = B\vec{\beta}$, $PB\vec{\beta} = \vec{0}$; 又若 $\vec{x} \in C(A)$, 则 $\vec{x} = A\vec{\alpha}$, $P\vec{x} = A\vec{\alpha} = \vec{x}$ 。故 P 是 $C(A)$ 上的投影矩阵。■

反之: 若 P 是 $C(A)$ 的投影矩阵, 则

$$P = A(A^\top A)^+ A^\top.$$

证明 由上面证明知

$$PA = A, \quad PB = 0.$$

故 $B^\top P^\top = 0$, 则

$$C(P^\top) \subseteq \ker(B^\top) = C(B)^\perp = C(A),$$

故 $P^\top = AU$ 成立 (存在 U)。故

$$PA = A \implies U^\top A^\top A = A \implies A^\top AU = A^\top \implies U = (A^\top A)^- A^\top.$$

则

$$P = U^\top A^\top = A(A^\top A)^- A^\top$$

成立。■

最小二乘的几何解释

最小二乘的解:

$$\vec{\beta}^* = (X^\top X)^- X^\top \vec{y}.$$

则预测值为

$$X\vec{\beta}^* = X(X^\top X)^- X^\top \vec{y} = P_X \vec{y},$$

是 $\vec{y}$ 到数据空间 $C(X)$ 上的投影。